

Station 2: Kinderkarussell

Trägheitsmoment, Rotationsenergie & Steinerscher Satz

Situation

Auf einem Spielplatz steht ein einfaches Kinderkarussell: eine drehbare Metallscheibe (Vollzylinder), die von außen angeschoben wird.

Masse der Scheibe: $m_S = 200 \text{ kg}$

Radius der Scheibe: $R = 1,5 \text{ m}$

Drehzahl im Betrieb: $n = 12 \text{ min}^{-1}$

Aufgabe 2 a – Trägheitsmoment der Scheibe

Berechnen Sie das Trägheitsmoment J_S der Karussellscheibe.

Aufgabe 2 b – Rotationsenergie

Berechnen Sie die Winkelgeschwindigkeit ω und die Rotationsenergie E_{rot} des drehenden Karussells.

Aufgabe 2 c – Kind am Rand

Ein Kind ($m_K = 30 \text{ kg}$) setzt sich auf den äußersten Rand der Scheibe.

- Berechnen Sie den zusätzlichen Beitrag des Kindes zum Gesamt-Trägheitsmoment (Punktmasse im Abstand R).
- Bestimmen Sie das neue Gesamt-Trägheitsmoment J_{ges} .
- Um wie viel Prozent hat sich J vergrößert?

Aufgabe 2 d – Versetzter Drehpunkt

Durch Verschleiß hat sich die Lagerachse des Karussells um $d = 0,10 \text{ m}$ vom Mittelpunkt der Scheibe verschoben.

- Berechnen Sie das Trägheitsmoment der Scheibe bezüglich der neuen Achse mithilfe des Steinerschen Satzes.
- Vergleichen Sie mit dem ursprünglichen Wert. Ist der Unterschied groß oder klein? Begründen Sie.

Aufgabe 2 e – Nachdenken

Das Karussell dreht sich mit dem Kind am Rand. Das Kind rutscht nun langsam zur Mitte der Scheibe.

Beschreiben Sie **qualitativ** (ohne Rechnung), was mit der Drehgeschwindigkeit passiert und begründen Sie Ihre Antwort.

Hinweis: Überlegen Sie, welche physikalische Größe bei diesem Vorgang erhalten bleibt.

Formelsammlung

$$J_{\text{Vollzylinder}} = \frac{1}{2} m R^2 \quad J_{\text{Punktmasse}} = m r^2 \quad J = J_S + m d^2 \text{ (Steiner)}$$

$$\omega = 2\pi \cdot n \quad E_{\text{rot}} = \frac{1}{2} J \omega^2 \quad L = J \cdot \omega \text{ (Drehimpuls)}$$